



SUNSCREEN CREAM SPF50 PA+++

CB23-S06-03-005 | 2023 | Chống nắng | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Demineralized Water	-	-	39.5
A	MgSO4	Magnesium Sulfate	Ổn định hệ nhũ W/O	2
B1	Octisalate	-	Chống nắng hóa học	5
B1	Parsol MCX	-	Chống nắng hóa học	10
B1	Octocrylene	-	Chống nắng hóa học	5
B1	Cocoate BG MB	Butylene Glycol Cocoate	Dầu hỗ trợ phân tán	3
B2	BR-T40	Titanium Dioxide, Aluminium Hydroxide, Stearic Acid, Cyclomethicone, Lauryl PEG-9 Polydimethylsiloxylethyl Dimethicone	Chống nắng vật lý dạng phân tán sẵn	12
B2	Zinc-Pure 304D	Zinc oxide, Dimethicone (30nm)	Chống nắng vật lý	11
B2	Emulium® Illustro	Polyglyceryl-6 Polyhydroxystearate (and) Polyglyceryl-6 Polyricinoleate	Nhũ hóa W/O	5
C	COMPRITOL® 888 CG	Glyceryl Dibehenate	Làm đặc, ổn định pha dầu	1
C	MIGLYOL® Gel B	Caprylic/Capric Triglyceride, Stearalkonium Hectorite, Propylene Carbonate	Ổn định độ nhớt	1
D	DPPG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm	3
D	Easy Pearl S	PMMA, Silica	Cảm quan trơn mượt	1
E	RJS-5115	Cyclopentasiloxane	Tăng dần trải, cảm giác trơn mịn, khô thoáng	3
F	-	Ethylhexylglycerin (and) Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | 25 ± 3°C | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Demineralized Water, MgSO₄ của pha A vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha B1

Pha B1 | 70-80°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha dầu B1: phối hợp Octisalate, Parsol MCX, Octocrylene, Cocoate BG MB, gia nhiệt và khuấy đến khi chất rắn nóng chảy hoàn toàn, pha trong và đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Không còn sáp hoặc chất rắn chưa tan.

04 Chuẩn bị pha B2

Pha B2 | 25-45°C | 2.500-3.500 rpm, 3-5 phút

Premix BR-T40, Zinc-Pure 304D, Emulium® Illustro với phần chất mang phù hợp của pha B2; phân tán từ từ và đồng hóa đến khi không còn hạt vón hoặc vệt màu.

Điểm kiểm soát: Phân tán mịn, màu đồng nhất, không vón.

05 Chuẩn bị pha C

Pha C | 70-80°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha dầu C: phối hợp COMPRITOL® 888 CG, MIGLYOL® Gel B, gia nhiệt và khuấy đến khi chất rắn nóng chảy hoàn toàn, pha trong và đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Không còn sáp hoặc chất rắn chưa tan.

06 Chuẩn bị pha D

Pha D | 70-80°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha dầu D: phối hợp DPPG, Easy Pearl S, gia nhiệt và khuấy đến khi chất rắn nóng chảy hoàn toàn, pha trong và đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Không còn sáp hoặc chất rắn chưa tan.

07 Chuẩn bị pha E

Pha E | 70-75°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha E: cho lần lượt RJS-5115, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

08 Chuẩn bị pha F

Pha F | ≤ 40°C | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha F gồm Ethylhexylglycerin (and) Phenoxyethanol. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

09 Nhũ hóa

Pha chính | 70-75°C | 2.500-4.000 rpm trong 3-8 phút; sau đó 500-800 rpm

Khi hai pha đạt nhiệt độ tương đương, cho từ từ pha dầu vào pha nước dưới khuấy. Đồng hóa đến khi hệ mịn, sau đó chuyển sang khuấy cánh quét trong khi hạ nhiệt.

Điểm kiểm soát: Nhũ mịn, không tách lớp, không còn vệt dầu.

10 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.